

8. Работа силы Ампера при перемещении проводника с током

Как уже отмечалось, на каждый элемент $d\vec{l}$ проводника с током в магнитном поле действует сила

$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]. \quad (13)$$

Работа, совершаемая силой Ампера при перемещении элемента $d\vec{l}$ проводника в однородном магнитном поле, равна $dA = d\vec{F} \cdot d\vec{r}$, где $d\vec{r}$ – вектор элементарного перемещения. Подставляя в последнее равенство выражение (13) для силы, получаем $dA = (I [d\vec{l}, \vec{B}], d\vec{r}) = I (\vec{B}, [d\vec{r}, d\vec{l}])$. Из рис. 6 видно, что векторное произведение $[d\vec{l}, d\vec{r}]$ численно равно площади поверхности dS , описываемой элементом проводника $d\vec{l}$ при его перемещении, и направлено вдоль положительной нормали $\vec{n}$ к контуру. Поэтому для работы получаем

$$dA = I (\vec{B} d\vec{S}) = Id\Phi \quad (14)$$

(здесь $d\Phi = (\vec{B}\vec{n})dS$ – поток магнитной индукции через поверхность dS).

Можно показать, что выражение (14) справедливо для всего проводника.

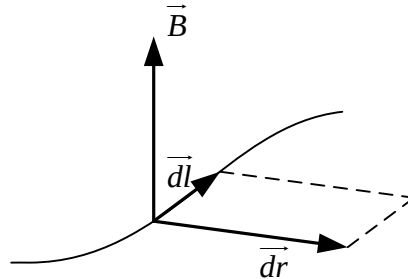


Рис. 6

Таким образом, работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный движущимся проводником.

9. Эффект Холла.

Этот эффект наблюдается при наличии тока в проводнике с прямоугольным сечением, помещенном в однородное магнитное поле, перпендикулярное направлению тока, и заключается в возникновении разности потенциалов между противоположающимися гранями проводника. Для геометрии, представленной на рис. 7, разность потенциалов возникает между

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ.

1. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризованность диэлектрика

Диэлектриками (изоляторами) называются вещества, не проводящие электрический ток.

Согласно представлениям классической физики диэлектрики отличаются от проводников тем, что в отсутствии высоких температур и сильных электрических полей, в них отсутствуют свободные носители зарядов (электроны проводимости). Это связано со строением молекул, образующих диэлектрик. Проводимость диэлектриков в $10^{15} - 10^{20}$ раз хуже, чем у проводников

Диэлектрики бывают твердые, жидкие и газообразные.

Дипольный электрический момент системы точечных зарядов q_i определяется следующим образом:

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{2n} q_i \vec{r}_i = \sum_{i=1}^n q_i^{(+)} \vec{r}_i^{(+)} + \sum_{i=1}^n q_i^{(-)} \vec{r}_i^{(-)}. \quad (1)$$

Для молекулы $q_i^{(+)} = e$, а $q_i^{(-)} = -e$, где $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, получим

$$\vec{p} = e \left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right), \text{ откуда следует:}$$

1) если, в отсутствие внешнего электрического поля $\left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) = 0$,

$(\vec{p} = \vec{0})$, диэлектрик называется *неполярным* (H_2, N_2, CCl_4 , углеводороды);

2) если, в отсутствие внешнего электрического поля $\left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) \neq 0$,

$(\vec{p} \neq \vec{0})$, диэлектрик называется *полярным* (H_2O, SO_2, HCl, NH_3).

Ионные диэлектрики имеют ионную кристаллическую решетку с правильным чередованием ионов разных знаков ($KCl, NaCl$).

Заряды, входящие в состав молекул диэлектрика, называются связанными (q'). Покинуть пределы молекул, в состав которых они входят, связанные заряды не могут. Они могут лишь под действием внешнего электрического поля смещаться от своих положений равновесия. Заряды, которые не входят в состав молекул диэлектрика, хотя находятся в пределах диэлектрика, а также заряды, расположенные за пределами диэлектрика, называются сторонними (q) или свободными.

Поляризация диэлектрика означает, что в любом малом его объёме ΔV под действием внешнего электрического поля возникает отличный от нуля суммарный дипольный электрический момент молекул.

Поляризованностью диэлектрика (вектором поляризации) называют вектор

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} \vec{p}, \quad (2)$$

где $\vec{p}$ – дипольный момент одной молекулы, входящей в элемент объёма ΔV .

В отсутствие внешнего электрического поля $\vec{P} = \vec{0}$.

Единица поляризованности в СИ: $[P] = \frac{\text{Кл} \cdot \text{м}}{\text{м}^3} = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$.

Неполярные молекулы под действием внешнего электрического поля приобретают индуцированные дипольные моменты за счет деформации электронных оболочек. Положительные заряды молекул смещаются по направлению поля, отрицательные – против поля. Величина этого индуцированного дипольного момента пропорциональна напряженности поля. Направления $\vec{p}$ и $\vec{E}$ совпадают.

$$\vec{p} = \beta \epsilon_0 \vec{E},$$

где β называют поляризованностью молекулы.

В случае однородного диэлектрика с неполярными молекулами

$$\vec{P} = n\vec{p} = n\beta\epsilon_0\vec{E},$$

где n – концентрация молекул.

Введем коэффициент $\chi = n\beta$, тогда

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}, \quad (3)$$

χ – диэлектрическая восприимчивость вещества; $\vec{E}$ – напряженность поля в диэлектрике.

Формула (3) верна для любого типа диэлектриков.

Для изотропных линейных диэлектриков $\chi = \text{const}$.

Для изотропных нелинейных диэлектриков $\chi = \chi(\vec{E})$.

Для анизотропных диэлектриков χ – тензор (значения χ – различны вдоль разных направлений), изображаемый матрицей 3×3 . В этом случае (3) надо рассматривать как матричное умножение.

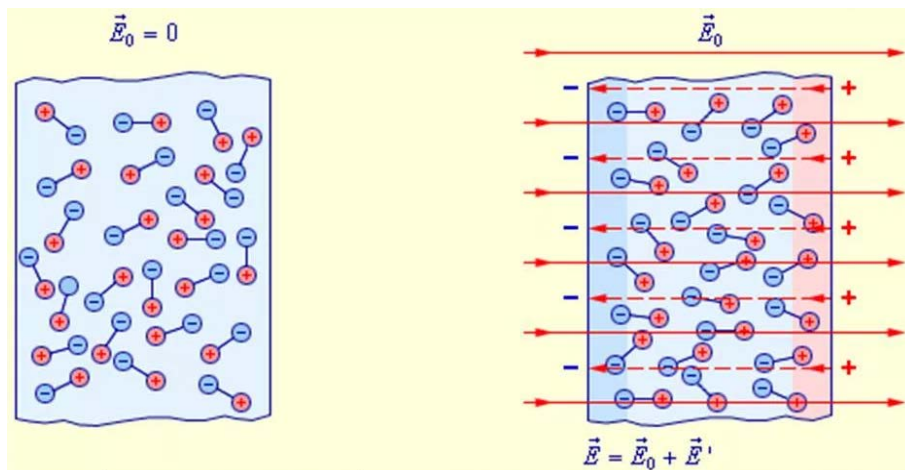
Различают три вида поляризации диэлектриков: электронная (неполярные молекулы), ориентационная (полярные молекулы) и ионная.

Механизм поляризации связан со строением диэлектрика. Однако в любом случае при внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле положительные заряды в нем смещаются по направлению поля, а отрицательные против поля.

Поле в диэлектрике является суперпозицией поля сторонних зарядов и поля связанных зарядов

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{стор}} + \vec{E}_{\text{связ}} = \vec{E}_0 + \vec{E}'. \quad (4)$$

Рассмотрим механизм поляризации полярного диэлектрика.



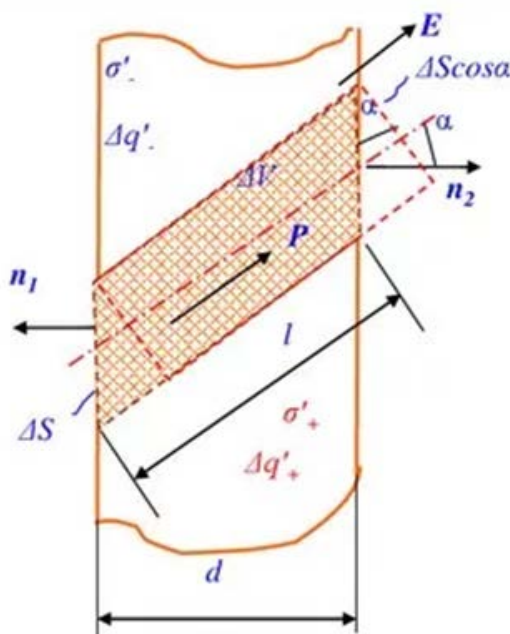
В отсутствии внешнего электрического поля, вследствие теплового движения молекул, векторы $\vec{p}$ всех молекул ориентированы хаотически. При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле $\vec{E}_0$, дипольные моменты молекул ориентируются в направлении $\vec{E}_0$. Эта ориентация будет тем сильнее, чем больше электрическое поле $\vec{E}_0$ и чем ниже температура тела.

2. Поверхностная и объемная плотности связанных зарядов.

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$

Когда диэлектрик не поляризован, объемная ρ' и поверхностная σ' плотность связанных зарядов равны нулю. В результате поляризации $\sigma' \neq 0$, а в случае неоднородного диэлектрика или присутствия в нем сторонних зарядов и $\rho' \neq 0$.

Установим связь между поляризованностью $\vec{P}$ и поверхностной плотностью связанных зарядов σ' .



Заряд $q > 0$ создаст поле, силовые линии которого пересекут поверхность (S).

В выделенном объеме все связанные заряды скомпенсированы, за исключением избыточного заряда $-q'$, так как избыточный связанный заряд $q' > 0$ выходит за поверхность (S).

Поскольку диэлектрик изотропный, направления векторов $\vec{E}$ и $\vec{P}$ совпадают.

Линии вектора $\vec{P}$ также будут пересекать поверхность (S).

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ в интегральной форме (без вывода):

$$\Phi_P = \oint_{(S)} (\vec{P}, d\vec{S}) = -q', \quad (6)$$

где (q') – избыточный отрицательный связанный заряд с обратным знаком, охватываемый поверхностью (S).

Так как $q' = \int_{(V)} \rho' dV$, где ρ' – объемная плотность связанного заряда, используя теорему Остроградского-Гаусса, получим

$$\oint_{(S)} (\vec{P}, d\vec{S}) = \int_{(V)} \text{div} \vec{P} dV,$$

или

$$\int_{(V)} \text{div} \vec{P} dV = - \int_{(V)} \rho' dV,$$

откуда

$$\text{div} \vec{P} = -\rho',$$

или, используя оператор ∇

$$(\nabla, \vec{P}) = -\rho'. \quad (7)$$

(7) – теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ в дифференциальной форме.

Из (2.6) и (2.7) следует вывод: источником вектора $\vec{P}$ являются связанные заряды.

Связанные заряды отличаются от сторонних лишь тем, что не могут покинуть пределы молекул, в состав которых они входят. В остальном же их свойства такие же, как и у всех прочих зарядов. В частности, они служат источниками

электрического поля. Поэтому, если $q' \neq 0$ теорема Гаусса в интегральной форме для вектора $\vec{E}$ будет иметь вид

$$\oint_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (q_0 + q'), \quad (8)$$

где $\vec{E}$ – электрическое поле в диэлектрике; q_0 – суммарный сторонний заряд, охватываемый поверхностью (S) ; q' – суммарный связанный заряд, охватываемый той же самой поверхностью.

В дифференциальной форме

$$\text{div} \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 + \rho'),$$

или, используя оператор ∇

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 + \rho'). \quad (9)$$

Из (8) и (9) следует: *источником вектора $\vec{E}$ являются как сторонние, так и связанные заряды.*

3. Вектор электрического смещения (электрической индукции)

Из (9), с учетом (7)

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 - (\nabla, \vec{P})),$$

или

$$\nabla(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_0. \quad (10)$$

Величина, стоящая в скобках, называется *электрическим смещением (электрической индукцией)*

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}. \quad (11)$$

Для изотропных диэлектриков

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}. \quad (12)$$

Безразмерная величина

$$\varepsilon = 1 + \chi \quad (13)$$

называется *диэлектрической проницаемостью* вещества.

Диэлектрическая проницаемость вещества в твердом состоянии меньше, чем в жидком:

$$H_2O \text{ при } 18^\circ C \quad \varepsilon = 80,4; \quad H_2O \text{ при } -18^\circ C (\text{лед}) \quad \varepsilon = 3,2$$